

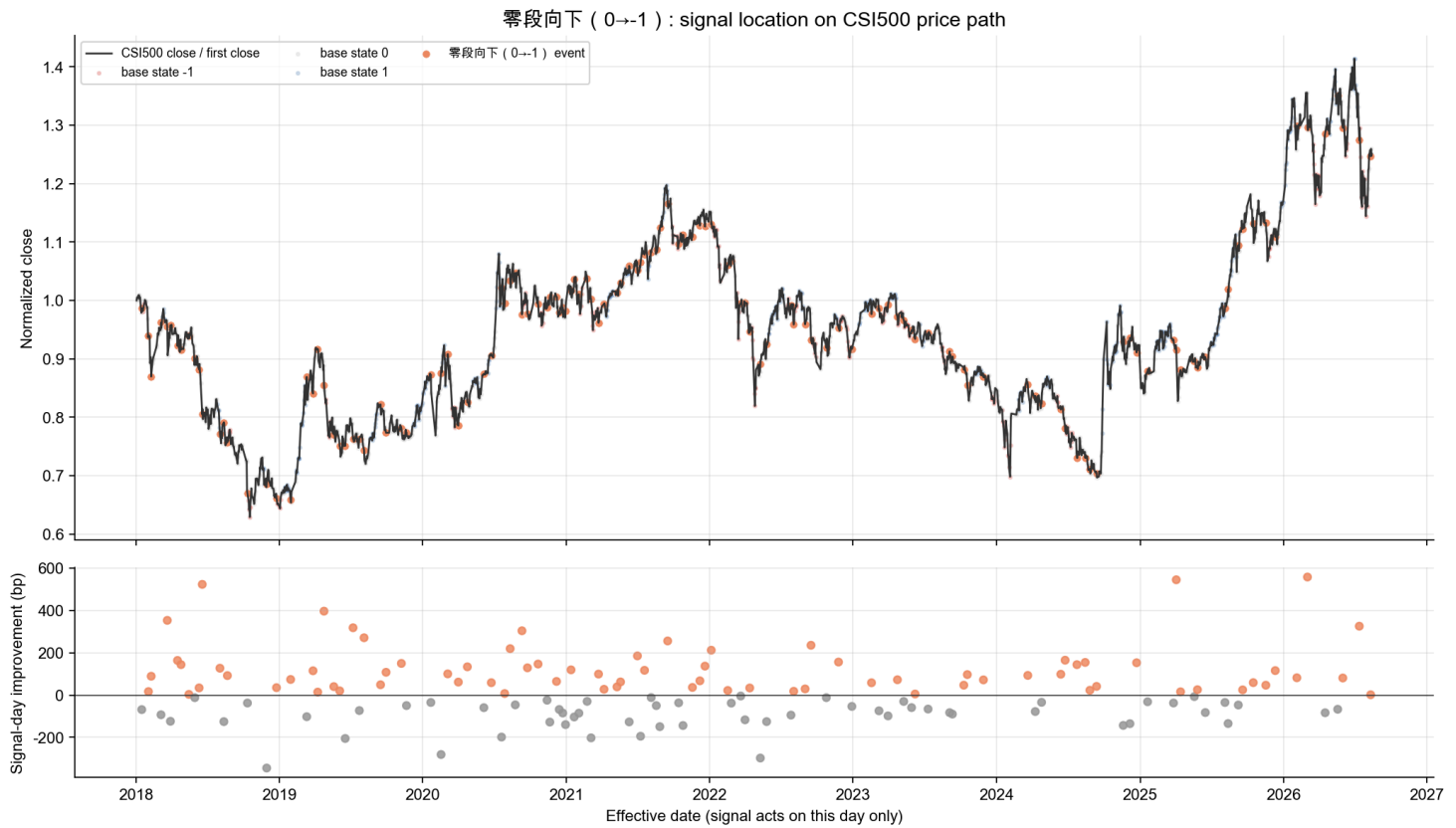
零段向下（0→-1） | 独立详细分析

本报告只分析一个信号，数据来自最新本地重跑的最终上传包口径。所有收益使用 effective-date 网格上的 CSI500 下一交易日开盘到再下一交易日开盘（O2O H1），不把 C2C 当作冻结评价指标。

1. 信号定义与结论

- 来源：长0两侧转移预测；冻结规则：V38 / volume breakout。
- 作用：从中性进入负向；要求信号发生时基础状态为 0。
- 事件口径：零段转移只在当天把基础 0 改成 -1/+1；后续 0 日不延续重标，同日双向冲突保持 0。
- 本信号的判断：**有较明确的正向证据。**

全周期有效事件 136 天，覆盖符合条件的基础状态 1452 天中的 9.37%；可计算 H1 的事件 136 天。信号日方向化/退出改善均值 **27.43 bp**，bootstrap 95% 区间 **[3.09, 52.64] bp**；相对所有符合条件基础日均值 0.18 bp，差值为 **27.24 bp**。



2. 全周期与分阶段事件质量

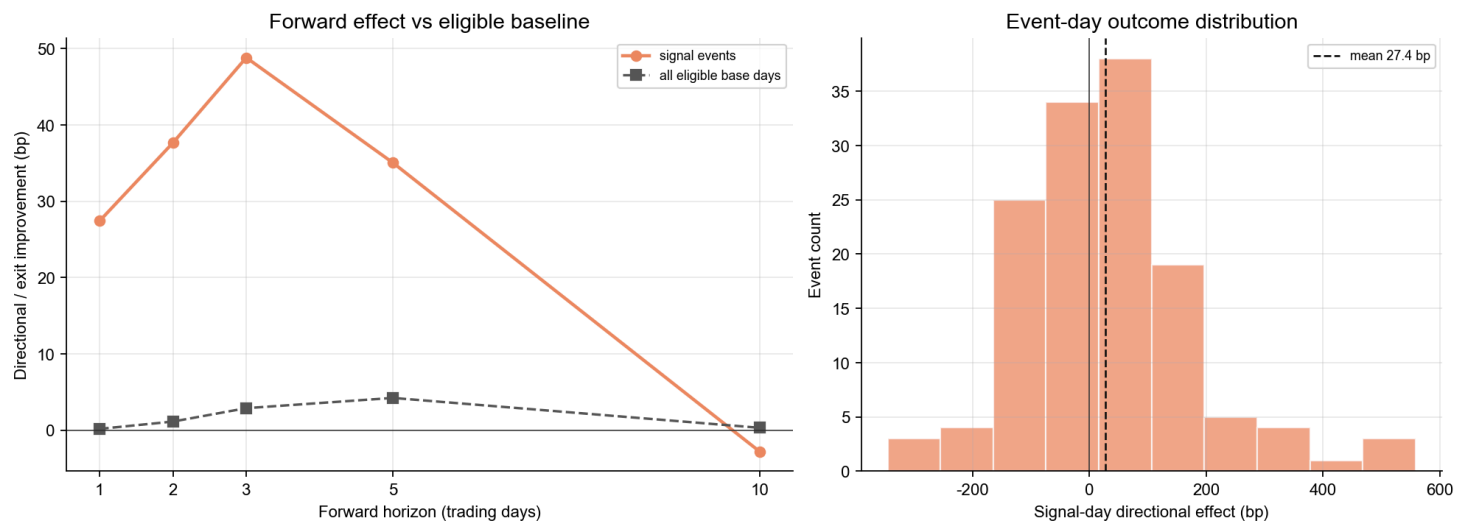
阶段	事件日	已实现H1	条件基础日	覆盖率%	方向化均值bp	中位数bp	胜率%	条件基础均值bp	相对提升bp
Full	136	136	1,452	9.37	27.43	19.09	55.88	0.18	27.24
Development	90	90	876	10.27	22.69	19.09	55.56	0.78	21.91
Validation	25	25	334	7.49	13.3	22.83	56	3.85	9.45
Test	21	21	242	8.68	64.56	15.58	57.14	-7.1	71.66

事件日方向化胜率为 **55.88%**，Wilson 95% 区间为 **[47.49%, 63.95%]**。这里的‘胜率’是信号日 H1 方向化收益为正，不是最终持仓段胜率；两者需要分开看。

2.1 年度稳定性：平均值是否只由少数年份贡献

按自然年拆分后，有完整 H1 观测的年份中，年度事件均值为正 **7 年**、为负 **2 年**，年度均值范围为 **-11.48 至 128.29 bp**。这比全周期一个均值更能检验信号是否跨行情阶段重复出现；但年度样本仍可能很小，不能把‘正号年份数’当成统计显著性。

年份	事件日	已实现H1	条件基础日	覆盖率%	事件均值bp	中位bp	P05bp	P95bp	胜率%	不利>3%	条件均值bp	相对提升
2018	18	18	208	8.65	43.16	25.38	-158.51	379.01	61.11	5.56	12.39	30.
2019	15	15	171	8.77	75.1	48.91	-133.15	342.05	73.33	0	1.77	73.
2020	20	20	179	11.17	8.07	-8.41	-202.73	223.86	50	0	-7.62	15.
2021	22	22	175	12.57	0.6	7.9	-192.43	183.05	50	0	-8.35	8.
2022	15	15	143	10.49	-2.39	-4.48	-177.12	219.35	46.67	0	4.41	-6.
2023	13	13	159	8.18	-11.48	-30.05	-93.3	82.31	46.15	0	0.94	-12.
2024	12	12	175	6.86	40.14	67.15	-138.92	159.3	66.67	0	6.49	33.
2025	14	14	164	8.54	32.69	4.24	-100.79	266.22	50	0	-8	40.
2026	7	7	78	8.97	128.29	80.94	-78.67	488.67	71.43	0	-5.15	133.



3. 反转/转移发生在原始段的哪里

本信号发生在原始基础状态 0 段内。按段内位置分成前 1/3、中 1/3、后 1/3：分别为 **47、43、46** 个事件；有事件的平均首个信号位置为 **50.6%**。这回答了信号是偏早、偏中段还是偏尾部，但不等于信号已经在最低点/最高点之前预测成功。

信号连续运行段：

指标	数值
连续信号段数	136
平均连续长度	1
中位连续长度	1
最大连续长度	1
单日信号段占比	100

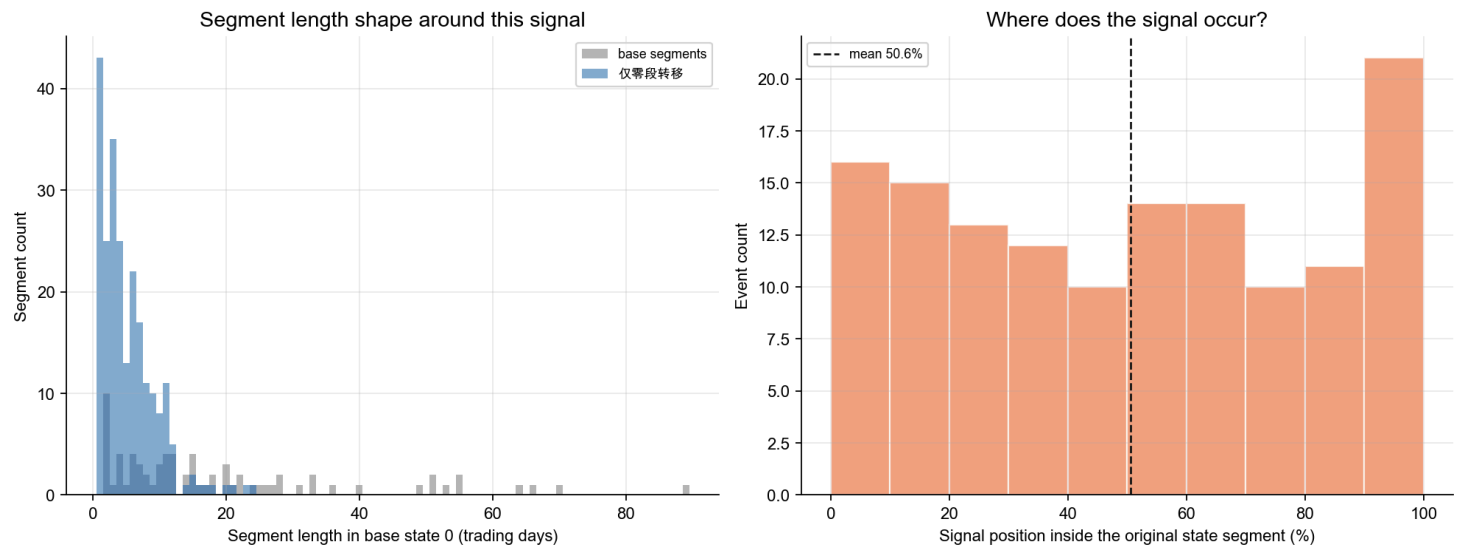
按原始段位置看，已实现 H1 的分组中，均值最高的是 **后段 (>2/3)**，最低的是 **前段 (≤1/3)**。位置分组用于观察‘信号是提前、居中还是偏尾部’，不是事后择优规则。

段内位置	事件日	已实现H1	平均位置%	距段首天数	距段尾天数	均值bp	中位bp	P25bp	P75bp	胜率%	不利>3%
前段 (≤1/3)	47	47	15.39	5.26	33.98	7.56	7.37	-75.1	76.98	51.06	2.13
中段 (1/3-2/3)	43	43	50.49	19.23	18.93	30.72	25.46	-35.72	93.94	65.12	0
后段 (>2/3)	46	46	86.74	25.89	5	44.65	22.76	-80.56	130.18	52.17	0

3.1 连续信号的首次日、重复日与信号簇

把连续出现的信号视为一个信号簇后，本信号共有 **136 个簇**，平均每簇 **1.00 天**，最长 **1 天**；按簇均值计算的方向化效果为 **27.43 bp**，簇级 bootstrap 区间为 **[3.20, 52.11] bp**。首次信号日均值 **27.43 bp**，重复信号日均值 **nan bp**。这能区分‘真正的第一天有信息’和‘同一行情持续几天导致事件日均值被重复计数’。

信号簇数	平均簇长	中位簇长	最大簇长	单日簇占比%	簇均值bp	簇CI下限bp	簇CI上限bp	正向簇占比%	首次日样本	首次日均值bp
136	1	1	1	100	27.43	3.2	52.11	55.88	136	27.43



4. 与原始三状态相比，持仓段形状如何变化

下表只看该信号对应的基础状态，并同时列出仅应用本信号所属组、以及四信号合并后的 event-only 结果。event-only 结果不是把信号向后延长的真实持仓路径；它的作用是当天改标签，下一天重新读取基础状态。

对比	基础段数	调整后段数	段数变化	基础天数	调整后天数	基础均长	调整后均长	基础单日段%	调整后单日段%	基础胜率
仅零段转移 vs 基础	74	235	161	1,452	1,236	19.62	5.26	0	18.3	—
四信号合并 vs 基础	74	257	183	1,452	1,343	19.62	5.23	0	17.51	—

解释：退出信号的改善重点应是减少与持仓方向相反的尾部，入口信号的改善重点应是让原始 0 段中新增的方向段有正的方向化收益。若段数上升、单日段上升，这是 event-only 规则的机械结果，不应误称为持仓稳定性改善。

4.1 原始段形状与反转持续时间

基础状态	原始段数	平均段长	中位段长	路径反转 ≥3% 段数	路径反转 ≥3% 占比%	含相关信号段	有 ≥3% 反转段	捕获段数	捕获率%	极值至3% 反转均值交易日	极值 反转
0	74	19.62	13	0	0	69	0	0	—	—	—

该信号发生在基础 0 段，0 段没有方向化的有利极值反转定义，因此这里重点看段长、信号位置和后续方向化前向收益，不把 0 段强行解释成持仓反转段。

5. 事件日明细与前向分布

前向天数	事件样本	事件均值bp	事件中位bp	事件胜率%	事件P25bp	事件P75bp	条件样本	条件均值bp	条件胜率%
1	136	27.43	19.09	55.88	-68.23	98.85	1,450	0.18	49.52
2	136	37.67	24.29	61.03	-82.57	143.93	1,449	1.14	49.83
3	136	48.83	18.9	52.94	-94.66	183.36	1,448	2.9	49.65
5	135	35.05	44.37	54.81	-156.87	200.71	1,446	4.24	49.1
10	135	-2.78	15.1	51.85	-236.66	223.01	1,442	0.33	49.86

表现最好的 10 个事件日：

日期	阶段	基础状态	原始段长	段内位置	段内位置%	原始O2O bp	方向化/退出改善bp
2026-03-03	Test	0	28	19	67.86	-558.4	558.4
2025-04-03	Test	0	64	8	12.5	-545.39	545.39
2018-06-19	Development	0	89	62	69.66	-523.7	523.7
2019-04-25	Development	0	33	32	96.97	-397	397
2018-03-22	Development	0	89	4	4.49	-353.47	353.47
2026-07-13	Test	0	4	4	100	-325.95	325.95
2019-07-08	Development	0	70	39	55.71	-318.5	318.5
2020-09-10	Development	0	40	40	100	-304.27	304.27
2019-08-05	Development	0	70	59	84.29	-271.21	271.21
2021-09-16	Development	0	6	1	16.67	-256.11	256.11

注意：上述是描述性排序，不能把事后收益最大的事件当作事前可知的信息。完整事件表和所有四个信号的结果在本包的 统计表/ 中。

6. 最终判断

综合本信号的事件均值、相对条件基础日提升、不同阶段稳定性、前向 1/3/5/10 日路径以及原始段位置，本信号的证据强度判断为：**有较明确的正向证据**。最重要的限制是事件样本不是独立同分布的：连续信号日会集中在同一段行情，且最近一个有效期末日可能没有完整未来 O2O 观察。因此，本报告支持‘是否有描述性改善’的判断，不支持把历史均值解释成未来收益保证。

附录：远端尝试、本地尝试与最终构建

1. 要解决的具体问题

本信号只在基础状态 0 中寻找进入负向状态的事件。形成日 t 的目标方向收益为：

$$r_{t,1}^{O2O} = \frac{Open_{t+2}}{Open_{t+1}} - 1, \quad g_t = -r_{t,1}^{O2O}.$$

只有 $B_t=0$ 且下侧事件命中时，正式 event-only 状态当天才写成 -1 ；之后没有新事件的零状态仍写 0 。这样测的是“进入日是否有方向优势”，而不是把一次事件当成持仓持续信号。

2. 远端尝试做过什么

长 0 远端线依次尝试了 $V1$ 、 $V2$ 、 $V2.1$ 和 $V2.2$ ：

- $V1$ 将原来的统一转移控制器拆成下、上两侧，保留规则距离收窄、快慢引擎、方向视图、轨迹确认、零龄和证据收敛；候选约 $5,760$ 条/侧。
- $V2$ 使用单侧 $L2$ Logistic 探针，同时预测 $H1$ 方向并把 $H3$ 作为诊断；它是对连续信号排序的探测，不把概率当成真实概率。
- $V2.1$ 发现概率不单调、方向排序不稳定，于是删掉 $H3$ /快速恢复/rank IC 硬门，改看 $H1$ 方向和错误幅度尾部，用 Development 的零日 $O2O$ 绝对收益 $P75$ 定义 adverse cutoff。
- $V2.2$ 进一步改成低频安全事件：单个零段只出一个事件脉冲，加入冷却、覆盖率和实际持仓结构限制，防止信号太密、快速恢复和大量一天段。

这些版本没有直接成为当前四信号中的 $V38$ ，但它们解决了两个重要问题：不能把概率头的高分当成稳定方向；入口信号必须同时检查覆盖率、转移纯度和实际持仓段结构。

3. 本地做过什么

本地长 0 线对 $V01$ – $V120$ 可执行逻辑和 $V121$ – $V150$ 实验逻辑统一审计。标准候选网格为：

$16 \text{ 个核心变体} \times 4 \text{ 个最小零龄} \times 8 \text{ 个入口分位} \times 3 \text{ 个确认日} \times 4 \text{ 个持仓包} = 6,144.$

本地修正了因果百分位、稳健尺度和实验版滚动统计，并设置 Dev/Val 的样本数、 $H1/H3$ 方向、 $H1$ 胜率、转移 lift/纯度、零段长度、一天段占比、实际持仓段胜率和快速恢复等质量门。严格筛选后，下侧只有 $V38$ 进入最终池；上侧另行筛选 $V57$ ，双方不共享阈值。

4. V38 最终分数怎样构建

$V38$ 的核心思想是“成交量异常必须和价格方向共振”，不是单纯看到放量就触发。对 $Volume_t$ 取对数并在过去窗口 w 内标准化：

$$v_t = \log(1 + Volume_t), \quad z_{t,w}^{vol} = \frac{v_t - \text{mean}_w(v)}{\text{std}_w(v)}.$$

价格方向用过去约 $w/4$ 的收盘对数变化：

$$d_{t,w} = \text{sign} \left(\log Close_t - \log Close_{t-\max(1, \lfloor w/4 \rfloor)} \right).$$

原始方向分数为：

$$S_t^{V38} = z_{t,w}^{vol} \cdot d_{t,w}.$$

下侧候选再按侧别定向，使较大的分数支持 $0 \rightarrow -1$ 。最终冻结候选为：

```
V38_down_s01_a1_q0.85_c1_H03
score variant=s01; 最小零龄=1; 入口分位=0.85; 确认=1天; 持仓包=H03
```

5. 为什么选它，以及怎样表述结果

$V38$ 在当前 03 口径下有 136 个事件日、条件零状态日 $1,452$ 个，方向化 $O2O$ $H1$ 为 27.43 bp， 95% bootstrap 区间为 $[3.09, 52.64]$ bp，条件均值为 0.18 bp，Lift 为 27.24 bp。Development/Validation/Test 事件数为 $90/25/21$ ，三阶段 $H1$ 均为正；正式 event-only 的入口是单日事件，不是持续重标。

因此可表述为： $V38$ 提供了较明确的负向转移方向证据，而且在零段切分和实际持仓结构上比早期高频探针更可控；不能表述为每次放量都代表下跌，也不能把 03 的 event-only 标签直接解释成完整交易回测。

6. 最终冻结的详细解答（单文件结论卡）

6.1 冻结结果

项目	最终冻结内容
解决的问题	只在基础状态 0 中寻找进入负向状态的低频事件
研究家族	$V38$ / 成交量趋势突破确认
最终登记名	V38_down_s01_a1_q0.85_c1_H03

项目	最终冻结内容
核心分数	成交量异常强度与价格方向共振后的下侧定向分数
关键参数	s01；最小零龄 a1；入口分位 q0.85；确认 c1；持仓包 H03
触发条件	当前基础状态为 0、零段年龄达到 1 天、下侧定向分数达到 Development 冻结的 85% 分位，并完成 1 天确认
状态输出	只在命中形成日将 0 改为 -1；后续无新事件的零状态仍保持 0
冻结边界	下侧独立筛选；Development+Validation 通过质量门后冻结；Test 只作冻结后观察

6.2 从输入到最终标签的流程

- 对形成日前的成交量取对数，并在历史窗口内标准化：

$$v_t = \log(1 + Volume_t), \quad z_{t,w}^{vol} = \frac{v_t - \text{mean}_w(v)}{\text{std}_w(v)}.$$

- 用过去约 w/4 天的收盘对数变化确定价格方向：

$$d_{t,w} = \text{sign} \left(\log Close_t - \log Close_{t-\max(1, \lfloor w/4 \rfloor)} \right).$$

- 形成成交量和价格方向的共振分数：

$$S_t^{V38} = z_{t,w}^{vol} \cdot d_{t,w}.$$

- 对下侧进行定向，使较大的分数支持 0→-1，再使用 Development 冻结的 q0.85 入口阈值、零龄、确认和 H03 持仓约束。
- 只有当基础状态为 0 且信号命中时，正式 event-only 标签当天才写成 -1；不把一次命中延长成整个负向持仓段。

6.3 为什么最终保留 V38

- 它不是“看到放量就做空”，而是要求成交量异常和价格方向同时提供下侧证据。
- 远端 V1-V2.2 已经暴露了高频脉冲、概率不单调和快速恢复问题；本地筛选进一步加入零段长度、一天段占比、转移纯度和实际持仓结构质量门。
- 本地标准候选网格为每侧 6,144 条，严格筛选后下侧只保留 V38，避免把多个相似逻辑并列包装成多个独立证据。
- V38 有 136 个事件日，Development/Validation/Test 为 90/25/21，三个阶段 H1 均为正；但它仍然测的是事件日方向优势，不等于含成本的完整交易回测。

6.4 汇报时的完整表述

V38 只在零状态中寻找进入负向状态的事件。它把历史成交量异常做稳健标准化，再与过去价格方向相乘，只有当两者形成下侧共振，并满足 q85、最小零龄 1 天、确认 1 天和 H03 持仓约束时才触发。最终只改变命中当天的 0→-1，不是把后续所有零状态都改成负向。当前方向化 O2O H1 为 27.43 bp，三阶段均为正，因此它是四个信号中较清晰的入口候选；但不能把“放量”单独解释成下跌，也不能把 event-only 标签直接称为交易收益。